

claranet[®]

Rapport de stage

**Stage effectué du 18/05/2026 au
26/06/2026, au sein de la Société :**



Claranet

**Au Data Center de St Denis (93)
, 114 Rue Ambroise Croizat**

Maître d'apprentissage : M. AHMED HERBADJI

**Stagiaire dans l'équipe DST (DATA CENTER SUPPORT TEAM) de
l'entreprise CLARANET France.**

Étudiant en tant BTS SIO Option SLAM

Année : 2025-2026

Au centre de formation :



Lycée polyvalent Léonard de Vinci

**2Bis Rue Edouard Branly
77000 Melun**

Remerciements

Merci à l'équipe de Claranet

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude envers la société Claranet pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser mon stage au sein de ses équipes.

Un grand merci à M. Ahmed Herbadji, Team Leader, ainsi qu'à toute l'équipe DST pour leur collaboration et leur soutien durant cette période apprenante. Travailler au sein de cette équipe dynamique a été enrichissant et, manifestement, très mémorable.

À ce titre, je souhaiterais les remercier, et plus particulièrement, M. Joe Vabouatchou, mon tuteur et mentor, qui m'a épaulé et conseillé et qui aura réussi à me transmettre son expertise dans le domaine du data center.

Rien n'aurait été possible sans maître d'apprentissage, M.Ahmed Herbadji, que je souhaite remercier. Merci pour son accueil chaleureux et son encadrement attentif au long de mon stage. Grâce à sa disponibilité et sa bienveillance, j'ai pu pleinement m'investir dans les missions qui m'ont été confiées.

Enseignements et remerciements généraux

Ce stage m'aura permis de développer mes compétences professionnelles et de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation. Je suis convaincu que cette expérience sera un atout précieux pour mon avenir professionnel. Ce stage m'aura permis d'affiner certaines pistes pour bâtir mon *projet d'orientation professionnel* et signe l'aboutissement de mon cursus d'apprentissage.

Je n'oublie pas non plus mes proches qui m'ont sans cesse soutenu dans l'élaboration de mon projet professionnel et m'ont aidé à chaque étape de ce stage.

Table des matières

Remerciements.....	4
I Introduction.....	8
II Présentation de l'entreprise Claranet.....	9
II.A Organigramme sous format de cartographie.....	11
II.B Fact sheet, histoire et structure juridique de l'entreprise.....	12
II.C Situation Géographique.....	13
III Ma mission principale en tant que technicien systèmes et réseaux.....	14
III.A Comprendre le technicien des systèmes et réseaux.....	14
III.B L'apprentissage des codes Claranet, du data center et son environnement.....	16
IV Description d'une journée-type en tant que technicien stagiaire.....	17
V Mes propositions d'axes d'amélioration.....	18
V.A.....Assainissement des lieux	18
A.1 Avantages.....	19
A.2 Inconvénients.....	21
A.3 Opportunité de développement durable.....	23
V.B Formation des collaborateurs.....	24
B.1 Avantages.....	24
B.2 Inconvénients.....	26
V.C Douchette pour serveur ou disque.....	27
C.1 Avantages.....	30
C.2 Inconvénients.....	31
VI Réflexion et conclusion.....	33
VII En synthèse.....	35
Annexes.....	37

I Introduction

Dans l'ère numérique actuelle, les data centers sont les véritables moteurs de l'information. Ils abritent les serveurs, les systèmes et les réseaux qui soutiennent l'ensemble de notre infrastructure numérique. Au cœur de cette technologie de pointe, se trouve un acteur essentiel : le technicien système et réseaux en data center. Il est la cheville ouvrière de la stabilité et de la performance de ces centres de données. Dans cette introduction, nous explorerons le rôle fascinant de ce professionnel, les enjeux qui l'entourent et les axes d'amélioration indispensables pour relever les défis du futur.

Le technicien système et réseaux en data center est un acteur incontournable de notre ère numérique. Il veille à la disponibilité, à la sécurité et à la performance des serveurs et des réseaux qui stockent et transmettent nos données cruciales. Son rôle est essentiel, car toute interruption ou défaillance dans ces systèmes peut avoir des conséquences désastreuses sur les entreprises, les services en ligne et même la vie quotidienne des individus. Ainsi, comprendre les défis auxquels sont confrontés ces techniciens et identifier des axes d'amélioration devient une nécessité.

Notre étude se concentrera sur trois axes d'amélioration fondamentaux pour le travail des techniciens système et réseaux en data center. Tout d'abord, nous nous pencherons sur l'assainissement des lieux, car des conditions de travail saines et sécurisées sont cruciales pour le bien-être des techniciens et la stabilité des infrastructures. Ensuite, nous aborderons la question de la formation des collaborateurs, car il est essentiel de maintenir leurs compétences à jour dans un domaine en constante évolution. Enfin, nous explorerons la mise en place de douchettes pour scanner, une technologie innovante qui peut optimiser la gestion des data centers.

Problématique : Malgré l'importance vitale des data centers, il existe encore peu de connaissance du travail quotidien des techniciens système et réseaux qui y travaillent. Comment peuvent-ils maintenir des infrastructures aussi complexes tout en restant à jour avec les dernières avancées technologiques ? Comment peuvent-ils garantir leur propre bien-être tout en assurant la disponibilité des données ? Comment des outils tels que les douchettes pour scanner peuvent-ils révolutionner leur manière de travailler ? Ce sont là quelques-unes des questions qui guideront notre étude.

Dans la première partie de notre étude, nous plongerons dans le monde du technicien système et réseaux en data center, en décrivant ses responsabilités, ses défis et son rôle crucial dans la société numérique moderne. Ensuite, dans la deuxième partie, nous explorerons en détail les trois axes d'amélioration que nous avons identifiés : l'assainissement des lieux de travail, la formation des collaborateurs, et l'introduction de douchettes pour scanner. Chacun de ces axes sera examiné avec ses avantages et inconvénients, avec un focus sur les enjeux et les bénéfices potentiels. Enfin, dans la troisième partie, nous conclurons en mettant en évidence l'importance de comprendre et de soutenir le travail des techniciens système et réseaux en data center pour assurer la continuité de notre monde numérique en constante expansion.

II Présentation de l'entreprise Claranet

La société Claranet est le leader européen des services d'hébergement et d'infogérance d'applications critiques.

Comptant sur 1 300 collaborateurs répartis dans 8 pays à travers le monde, Claranet est devenu un acteur majeur des services managés en Europe avec 255 M€ de Chiffres d'affaires en 2015. En outre, elle opère des solutions intégration, hébergement et infogérance pour plus de 5 800 clients managés de tous secteurs d'activités.

Chiffres clés



Une dynamique de croissance mondiale qui répond à notre objectif : un service délivré par des équipes locales, reposant sur des infrastructures locales et internationales

- Fondé en 1996
- 600m€ / £525m de CA
- +10,000 clients
- +3000 collaborateurs



Nous investissons en permanence dans l'expertise, la technologie et les services adéquats pour anticiper les besoins clients et soutenir leurs croissances

Charles Nasser
Fondateur et CEO

Source : <https://www.claranet.fr/claranet>

Claranet rassemble les meilleures compétences, technologies et procédures pour fournir des services managés flexibles, sécurisés et économiques, capables de garantir les performances réseaux et applications. Les entreprises peuvent se concentrer sur leur cœur de métier, pas sur la gestion de leur IT.

+2100

Experts techniques

+100

Experts cybersécurité

+1000

Certifications de
l'informatique en nuage

+500

Clients AWS, Azure, Google

+1500

Applications migrées vers le
cloud public

+7

Années consécutives dans le
Magic Quadrant Gartner

Source : <https://www.claranet.fr/claranet>

Claranet possède de nombreuses certifications, preuve de son excellence, comme la HDS, PCI DSS, ISO 9001, ISO 27001 et ITIL v3.

Enfin, Claranet est leader du Magic Quadrant Gartner, catégorie « Managed Hybrid Cloud Hosting ». Elle exerce sous la forme juridique d'une SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Une entreprise en mouvement



1996

Fondation de Claranet :
fournisseur d'accès internet,
pionnier de l'accès pré-payé.



> 1997-2005

Fournisseur de services de
réseau et d'hébergement.
Expansion en Europe.



> 2006-2014

Croissance du catalogue de
services managés. Expertise
cloud et réseau reconnue à
l'échelle mondiale.

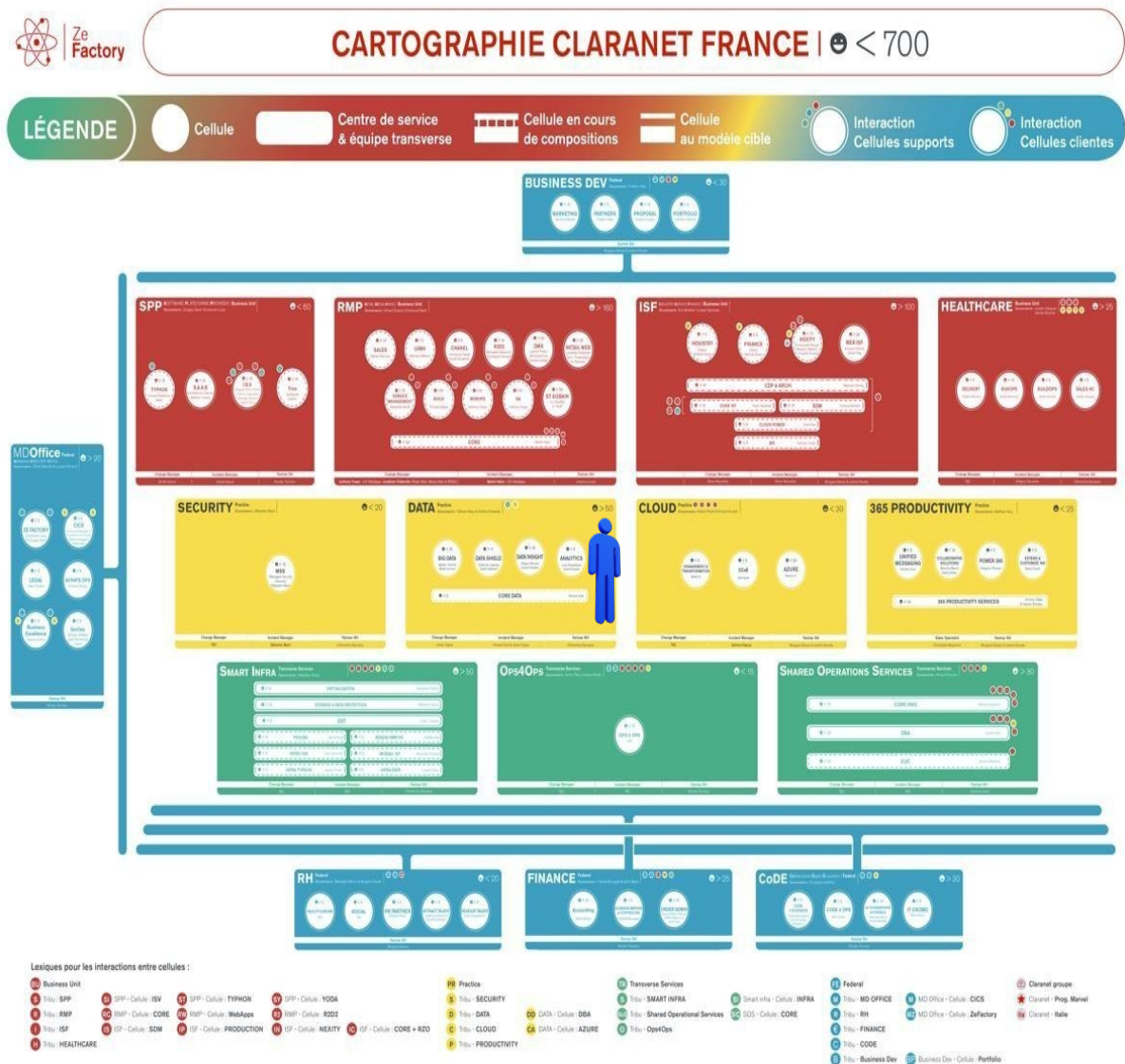


> 2015-2021

Ouverture des bureaux au
Brésil et aux Etats-Unis.
Lancement de Claranet Cyber
Security unit.

Source : <https://www.claranet.fr/claranet>

II.A Organigramme sous format de cartographie



Cet organigramme représente la composition des différentes équipes au sein de Claranet, pour ma part, j'ai été intégré dans l'équipe Smart-Infra/DST, l'équipe Data Center, qui intervient principalement sur St Denis (93) et en Île-de-France.

Sur l'organigramme que vous pouvez voir, notre équipe se trouve en vert, sur la gauche.

II.B Fact sheet, histoire et structure juridique de l'entreprise

En 1996, Charles Nasser, un entrepreneur français d'origine tunisienne, a fondé Claranet avec une vision ambitieuse : fournir des services d'hébergement et d'infogérance de qualité aux entreprises en Europe. Depuis sa création, Claranet est devenue l'un des principaux prestataires de services IT en Europe, offrant une large gamme de solutions d'infrastructure, de cloud, de réseaux et de sécurité.

Points clés sur Claranet :

- 1 **Gamme de services** : Claranet proposait une gamme complète de services IT, comprenant l'hébergement d'applications, le cloud computing, la gestion des réseaux, la sécurité, la connectivité Internet, la sauvegarde de données, la gestion de la performance, etc.
- 2 **Présence géographique** : Claranet avait une présence étendue en Europe, avec des bureaux et des centres de données dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, au Brésil, et dans d'autres pays.
- 3 **Clients** : L'entreprise servait une vaste clientèle allant des petites et moyennes entreprises (PME) aux grandes entreprises. Ses clients provenaient de divers secteurs tels que le commerce électronique, la finance, la santé, les médias, les services publics, etc.
- 4 **Expertise technique** : Claranet était réputée pour son expertise technique et sa capacité à fournir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
- 5 **Certifications et partenariats** : L'entreprise possédait des certifications et des partenariats avec des fournisseurs technologiques majeurs tels que AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Cisco, Dell EMC, et d'autres, ce qui renforçait sa crédibilité en tant que prestataire de services IT.

II.C Situation Géographique

Un groupe présent à l'international dont l'adresse du siège en France se situe au 9 Rue Michel le comte, 75003 Paris.



III Ma mission principale en tant que technicien systèmes et réseaux

III.A Comprendre le technicien des systèmes et réseaux



Source : Google Images

Le rôle d'un technicien systèmes et réseaux dans un data center est essentiel pour assurer le bon fonctionnement, la gestion et la sécurité de l'infrastructure informatique d'une entreprise ou d'un organisme. Voici un aperçu des principales responsabilités et tâches que l'on a pu me confier chez Claranet, dans l'équipe DST (Data Support Team) :

- 1 **Installation et configuration** : j'ai été chargé de l'installation et de la configuration du matériel informatique, des serveurs, des équipements réseau, ainsi que des systèmes d'alimentation et de refroidissement nécessaires pour maintenir les conditions optimales de fonctionnement.
- 2 **Maintenance préventive** : j'ai pu réaliser des vérifications régulières pour prévenir des pannes et des dysfonctionnements. Cela comprend l'inspection des serveurs, le remplacement des pièces défectueuses et la mise à jour des logiciels.
- 3 **Gestion des incidents** : en cas de panne ou de problème, j'ai dû intervenir rapidement pour diagnostiquer et résoudre les incidents. Il peut être amené à collaborer avec d'autres équipes techniques pour assurer une résolution efficace.
- 4 **Documentation** : nous utilisons plusieurs logiciels informatiques pour travailler, OneConfluence, est sur l'outil sur lequel nous tenons à jour la documentation technique concernant les installations, les configurations et les procédures du data center.
- 5 **Support technique** : j'ai pu apporter un support technique aux utilisateurs internes ou externes en cas de problème lié aux services de Claranet des différents data centers.
- 6 **Décommissionning** : comme toute installation, il y a la désinstallation/dé-provisionnement du matériel informatique. J'ai pu participer à de nombreuses Décom/Dépro (comme nous l'appelons dans le jargon du data center). Ex : Un client n'a plus besoin d'un serveur pour quelque raison, il fait appel à notre équipe et nous intervenons.
- 7 **Formatage DBAN** (Darik's Boot and Nuke) : il s'agit d'un logiciel open-source conçu pour le formatage sécurisé des disques durs. Le formatage DBAN est utilisé pour effacer complètement et de manière sécurisée toutes les données présentes sur un disque dur, en rendant quasiment impossible leur récupération ultérieure. Après chaque dé-provisionnement, nous devons faire un formatage de disque.

Le rôle d'un technicien système et réseaux dans un data center est donc crucial pour assurer la stabilité, la sécurité et l'efficacité des infrastructures informatiques qui constituent le cœur des activités numériques d'une organisation.

III.B L'apprentissage des codes Claranet, du data center et son environnement

Lors de mon arrivée chez Claranet, un PC portable m'a été remis, ainsi que tous les outils nécessaires au bon déroulement du stage. Grâce à ces outils de travail, nous pouvons travailler et communiquer avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

Qu'est-ce que Claranet Academy ?

« Véritable outil collaboratif, la Claranet Academy encourage les échanges informels et la valorisation des compétences, entre des équipes multi expertises et multi sites. La plateforme offre ainsi des formations très opérationnelles (méthodologies, process de travail...) et des parcours certifiants. » Source : définition interne obtenue sur l'interface du groupe

Pour tout nouveau collaborateur, une formation à la Claranet Academy est proposée. Elle nous permet de découvrir l'entreprise, ses envies, devoirs, ambitions etc.

Pour cette mission, il a fallu me mettre à jour assez rapidement, n'étant pas du milieu, j'ai dû apprendre pendant et en dehors des horaires de stage.

Ce que le data center était, l'apprentissage des différentes salles destinées à Claranet, les différents sites (PA2, PA3, PA4, PAR5/ITX, PA6, Clichy, TH2, TH3...), le brassage passif, switches, serveurs etc.

Après avoir été « graduated » des parcours obligatoires, la « première réelle » mission data center pu enfin commencer, l'apprentissage du data center et son environnement...

IV Description d'une journée-type en tant que technicien stagiaire

Une journée commence toujours par le meeting du matin à 9h30 qui dure généralement jusqu'à 10h00. Notre N+2, M. Cissoko prend la parole lors de cette réunion pour nous informer des nouvelles de l'entreprise et des projets importants à venir. Celle-ci est aussi orchestrée par notre team Leader M. Ahmed, il est le planificateur de nos journées. Il nous assigne notre datacenter du jour, les missions qui nous sont planifiées/en cours ou encore des sessions de E-learning en visio-conférence et bien plus.

La réunion terminée, nous checkons l'emploi du temps du jour sur l'outil de messagerie Outlook et regardons les différents tickets qui nous ont été attribués sur OneView (autre software utilisé) que nous exploitons le plus ou OneJira (autre software utilisé). En fonction de l'importance de l'intervention demandée, nous agissons, il y a généralement 3 à 5 tickets à traiter dans la journée, tout dépend du site. Des tickets peuvent aussi tomber en journée, sur Slack ou Oneview, donc il ne faut pas hésiter à contrôler ces outils.

Communément, le matin nous essayons de traiter les tickets jusqu'en début d'après-midi. Puis, nous mettons les tickets à jour sur OneView, il faut faire une description complète des actions faites sur le ticket afin que le lecteur puisse avoir une vision globale sans à avoir à demander des informations complémentaires.

Une fois la mise à jour du ticket faite, il faut aussi faire un récapitulatif sur le calendrier de Outlook. Nos journées se terminent habituellement à 17h30.

Il y a aussi les interventions liées à l'astreinte : en cas de problème après 17h30. En effet, le technicien chargé de l'astreinte doit gérer tout incident en HNO (heure non Ouvrée, c'est-à-dire de 17h30 à 7h du matin, hors heure de travail : 9h30-17h30). Si ce collaborateur est amené à intervenir dans la nuit, il pourra alors disposer de quelques heures de repos la journée suivante. Étant en stage, je n'ai pas été convié aux semaines d'astreinte.

Comme dit précédemment, au début de mon stage, M. Ahmed avait planifié nos journées. Après un mois de stage, M. Cissoko et M. Ahmed, avec l'accord de l'équipe, ont décidé de modifier l'organisation de la répartition des tâches de la « team ».

Toutes les une semaines, nous avons désormais un site dédié. Et la grande nouveauté, c'est que nous planifions nos journées en toute autonomie. A ce jour, cette organisation est encore en phase de test.

V Mes propositions d'axes d'amélioration

V.A Assainissement des lieux

En fin de formation, un stage de trois mois est nécessaire pour compléter les connaissances théoriques acquises. Durant ce stage, nous avons eu l'opportunité de proposer une mise en place de trois axes d'améliorations. Cependant, étant stagiaire, certains droits ne m'ont pas été accordés. Aussi dû au peu de connaissances liées à ce métier, il aurait été difficile de mettre en place des améliorations pertinentes et nécessaires sur les sites ou l'organisation de l'équipe dont j'ai pu faire partie. Tout cela requière du temps pour changer la configuration des sites des différents data center, de la réflexion, cela représente un coût, une certaine connaissance de ce milieu et autres...

Nous verrons les opportunités et contraintes que cela pourrait apporter à l'entreprise d'intégration.

Le lieu de travail reste un espace communautaire où différents individus cohabitent. Chaque personne étant différent de son milieu, origine, âge etc... Il est important que chacun respecte et garde cet endroit propre.

J'ai proposé de nettoyer toutes les salles individuellement où l'on travaille et mettre en place une cleaning sheet. Celle-ci permettra à tous les collaborateurs de vérifier l'état des lieux et de garder une traçabilité tout au long des semaines de présences sur site.

Puisque nous sommes tous réparti par campus maintenant. Chaque collaborateur ou binôme devra s'occuper de son campus de manière hebdomadaire.

A.1 Avantages

Rester propre dans un data center est d'une importance capitale pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la fiabilité de l'infrastructure informatique. Un data center est un environnement hautement sensible où sont hébergés des serveurs, des équipements réseau et des dispositifs de stockage essentiels pour le fonctionnement des systèmes informatiques d'une entreprise.

Il est très important que les locaux restent propres car nous pouvons augmenter l'efficacité de réaction sur le terrain de chacun, ainsi que du matériel à déployer ou déployé. Cela peut sembler futile ou être un détail pour certains, mais imaginons un instant par exemple que dans notre propre maison nous laissons les déchets s'installer, la poussière s'envoler dans l'air ou dans les coins de la cuisine, le non rangement des chaussures dans le placard, le lit non fait, des factures, lettres dispersées un petit peu partout sur la table, ne pas tirer la chasse d'eau après avoir utilisé les toilettes etc... Il serait extrêmement difficile de retrouver les choses dont nous avons besoin ou de vivre en communauté.

De même en data center ou en espace de travail partagé, si tout équipement informatique tels que serveurs, modules SFP, câbles RJ45, fibres optiques, ou encore cameras optiques, encoders pour SFP, chargeur de visseuse soient désordonnés, cela représenterait une perte de temps à retrouver les divers équipements, d'argent pour l'entreprise, un risque que le désordre s'accumule et qu'il devienne difficile d'optimiser le temps d'intervention etc. Sachant que tous les collaborateurs viennent de milieu différent, il faudra un temps d'adaptation afin que cela se mette en place et dure dans le temps. (Annexe de la Clean-sheet mise en pièce jointe).

Un data center bien organisé offre de nombreux autres gains qui vont au-delà de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité. Voici quelques raisons clés qui soulignent l'importance de maintenir la propreté dans un data center :

- 1 **Évolutivité accrue** : Un data center bien organisé est conçu pour être évolutif et permettre une expansion facile et ordonnée de l'infrastructure. Cela facilite l'ajout de nouveaux équipements, de serveurs, de baies de stockage, etc., en prévoyant l'espace nécessaire pour la croissance future.
- 2 **Meilleure planification des capacités** : L'organisation du data center permet une meilleure gestion des capacités, en identifiant clairement les ressources disponibles et en prévoyant les besoins futurs. Cela aide à éviter les situations de surcapacité ou de sous-capacité.
- 3 **Gestion des coûts** : Un data center bien organisé permet une meilleure maîtrise des coûts, en évitant les dépenses inutiles liées à une mauvaise utilisation des ressources ou à des erreurs de configuration.
- 4 **Image professionnelle** : Un data center propre, ordonné et bien rangé donne une impression professionnelle et rassurante aux clients et aux partenaires. Cela renforce la confiance dans les services proposés par le data center.
- 5 **Réduction des temps de réponse** : Une organisation efficace du data center facilite l'identification rapide des problèmes et des pannes. Cela permet de réduire les délais de réponse aux incidents et de minimiser les temps d'arrêt.
- 6 **Gestion de la conformité** : Un data center bien organisé facilite la conformité aux réglementations et aux normes de l'industrie. Cela simplifie également les processus d'audit et de certification.
- 7 **Facilitation des audits de sécurité** : Un data center bien organisé facilite la réalisation d'audits de sécurité, car les contrôles et les procédures peuvent être plus facilement documentés et vérifiés.
- 8 **Amélioration de la productivité** : En réduisant les temps de recherche et d'intervention, un data center bien organisé augmente la productivité des équipes informatiques, qui peuvent se concentrer davantage sur des tâches à forte valeur ajoutée.
- 9 **Gestion des actifs** : Une organisation adéquate du data center facilite le suivi des actifs matériels et logiciels, ce qui simplifie la gestion des licences et le suivi des mises à jour.

En combinant tous ces avantages, un data center bien organisé contribue à améliorer l'efficacité globale de l'entreprise, à réduire les coûts, à offrir une meilleure expérience utilisateur, et à renforcer la réputation et la compétitivité de l'organisation sur le marché.

Ce concept risque de prendre du temps à mettre en place et faire en parti des mœurs d'un technicien systèmes et réseaux en data center chez Claranet. Néanmoins, cela n'apporte pas seulement que des avantages.

2. Inconvénients

Bien que le nettoyage régulier d'un data center soit essentiel pour maintenir un environnement propre et optimisé, il peut également présenter quelques inconvénients et défis potentiels. Voici quelques-uns des inconvénients à prendre en compte lors de la mise en place d'un nettoyage dans un data center :

- 1 **Interruptions de service** : Le nettoyage implique souvent la manipulation d'équipements sensibles et coûteux. Des erreurs pendant le processus de nettoyage peuvent entraîner des interruptions de service, des pannes matérielles ou des dysfonctionnements temporaires.
- 2 **Risque de contamination supplémentaire** : Un nettoyage mal effectué ou l'utilisation de produits inappropriés peuvent introduire de nouveaux contaminants dans l'environnement du data center. Cela peut créer des problèmes supplémentaires plutôt que de les résoudre.
- 3 **Risques pour la sécurité** : Le nettoyage des zones denses en équipements peut augmenter le risque d'accidents, de chutes ou de dommages involontaires aux infrastructures.
- 4 **Contraintes sur le personnel** : Le nettoyage d'un data center est une tâche délicate qui nécessite une formation spécifique et un personnel qualifié. Cela peut entraîner une charge de travail supplémentaire pour le personnel du data center ou nécessiter l'embauche de personnel externe spécialisé.

- 5 **Coûts supplémentaires** : La mise en place d'un programme de nettoyage régulier peut entraîner des coûts supplémentaires pour l'entreprise, notamment en termes de main-d'œuvre, de produits de nettoyage et de matériel spécialisé.
- 6 **Nécessité de planification** : Le nettoyage d'un data center ne peut pas être effectué à tout moment. Il nécessite une planification minutieuse pour minimiser les perturbations et assurer la disponibilité continue des services.
- 7 **Contraintes budgétaires** : Le nettoyage régulier et professionnel du data center peut représenter un coût supplémentaire pour l'entreprise. Une gestion efficace des ressources budgétaires est nécessaire pour assurer un nettoyage adéquat tout en respectant les contraintes financières.
- 8 **Risque de dégâts matériels** : Si le nettoyage n'est pas effectué avec soin, il existe un risque de dommages matériels, notamment lors du nettoyage de composants sensibles tels que les connecteurs, les cartes électroniques, etc. Le nettoyage doit être effectué par du personnel formé et qualifié pour éviter tout dommage accidentel.

Pour minimiser les inconvénients et les risques liés au nettoyage d'un data center, il est important de suivre des protocoles de nettoyage stricts, d'utiliser des méthodes de nettoyage appropriés, de former le personnel de manière adéquate et de planifier les opérations de nettoyage de manière à minimiser les perturbations.

En fin de compte, bien que le nettoyage puisse présenter certains défis, les avantages d'un data center propre et bien entretenu l'emportent largement sur les inconvénients. Un environnement propre contribue à assurer la fiabilité, la sécurité et la performance optimale des infrastructures informatiques, ce qui est essentiel pour répondre aux besoins des utilisateurs et maintenir une réputation professionnelle solide.

Je suis déçu de ne pas avoir pu mettre en place cet axe qui me semblait en cohérence avec les besoins de l'entreprise, cela aurait été un travail de longue haleine mais avec des avantages pérennes. Le choix d'un déménagement est prévu en septembre et donc nous nous apprêtons à une réorganisation totale de l'entreprise au sein des data centers. Cette adoption vient après de longues négociations encourues

entre Claranet et les data centers d'accueil. Il permettrait à Claranet de centraliser ses équipements en data center sur seulement deux sites contre neuf aujourd'hui.

Durant mon stage, je me suis aperçu que certains collaborateurs ne faisaient pas forcément attention aux emplacements de certains équipements, câbles, ou le tri des déchets.

3. Opportunité de développement durable

Claranet a pour but de réduire le nombre de Datacenter dans lesquels l'entreprise a hébergé ses équipements informatiques. Avoir tout à proximité serait un avantage considérable afin d'être réactif rapidement. Nous sommes actuellement en phase de fermeture de deux salles à St-Denis (93), nous déplaçons toutes les machines dans de toutes nouvelles baies dans le but de reprendre une qualité de rack descente qui a pour but d'optimiser l'utilisation des racks de façon à ce que les baies soient mieux organisées.

Un grand projet de réaménagement a été signé, et est donc en phase de commencement. Un audit de tout l'équipement a ainsi débuté. Ce projet est étalé sur une durée de trois ans et a pour but de n'être plus que sur deux sites contre à neuf actuellement. Ce déménagement a aussi pour but de lutter contre les gaz à effet de serres, le fait d'être présent sur seulement deux sites permettra à l'entreprise d'utiliser moins d'espaces inutiles et donc moins de réchauffement en salle pour exemple un seul équipement.

Quant, aux déchets, plusieurs poubelles sont disposées à travers tous les datacenters pour faire le tri (déchets, gobelets, plastiques, cartons). Nous ne pouvons pas jeter les déchets où nous le voulons, si nous le faisons alors, cette poubelle est « condamnée », et ne plus faire partie du tri sélectif (ex : jeter un verre avec de l'eau dans la poubelle pour cartons).

Nous avons pu voir les avantages que représentent d'avoir un lieu de travail bien rangé, c'est un travail qui demande la coopération de tous, mais aussi nous avons pu voir quels seraient les inconvénients potentiels d'instaurer une politique d'assainissement.

Par la suite, en second axe que je souhaite implémenter, ou réajuster, nous verrons, l'importance de la formation des collaborateurs. Pour cet axe, il existe une base de données déjà en place. Cependant, comme beaucoup trop souvent, peu importe l'endroit où l'on apprend ou travaille, la théorie ne représente pas la réalité. Il faudrait donc, une formation théorique et pratique.

V.B Formation des collaborateurs

La formation des collaborateurs est très importante, comme l'assainissement des lieux, sans celle-ci le développement et la pérennité de l'entreprise serait contrainte, encore plus s'ils n'ont pas d'expérience dans le milieu. Mais aussi, nous verrons que la formation ne représente pas seulement des avantages.

B.1 Avantages

La formation des collaborateurs dans les data centers revêt une importance cruciale pour plusieurs raisons :

- 1 **Compétence technique** : Les data centers sont complexes et regroupent une multitude de technologies, telles que les serveurs, les réseaux, les systèmes de stockage, la virtualisation, la sécurité informatique, etc. Une formation adéquate permet aux collaborateurs d'acquérir les compétences techniques nécessaires pour gérer et maintenir efficacement ces infrastructures.
- 2 **Réduction des erreurs** : Les erreurs humaines peuvent entraîner des pannes coûteuses et des temps d'arrêt imprévus. Une formation approfondie permet aux collaborateurs d'apprendre les meilleures pratiques et les procédures de sécurité, réduisant ainsi les risques d'erreurs qui pourraient perturber le fonctionnement du data center.

- 3 **Sécurité des données** : Les data centers gèrent souvent des données sensibles et critiques pour les entreprises. Une formation en matière de sécurité informatique et de protection des données est essentielle pour prévenir les violations de sécurité et les cyberattaques.
- 4 **Optimisation des ressources** : Une bonne formation peut aider les collaborateurs à optimiser l'utilisation des ressources matérielles et énergétiques du data center. Cela peut contribuer à réduire les coûts opérationnels et à améliorer l'efficacité énergétique.
- 5 **Gestion des urgences** : En cas d'incidents tels que les pannes de matériel, les coupures de courant ou les catastrophes naturelles, une formation adéquate permet aux collaborateurs de réagir rapidement et efficacement pour minimiser les perturbations et rétablir les opérations normales.
- 6 **Évolutivité et innovation** : Les technologies liées aux data centers évoluent rapidement. Une formation continue aide les collaborateurs à rester à jour avec les dernières avancées technologiques, ce qui est essentiel pour maintenir la compétitivité de l'entreprise et exploiter de nouvelles opportunités.
- 7 **Collaboration et communication** : Les data centers impliquent souvent une collaboration étroite entre différents départements et équipes. Une formation peut améliorer la communication interdisciplinaire et favoriser une meilleure compréhension mutuelle des enjeux techniques et opérationnels.
- 8 **Respect des normes et des réglementations** : Les data centers sont soumis à diverses normes et réglementations en matière de sécurité, de confidentialité et d'efficacité énergétique. Une formation adaptée garantit que les collaborateurs comprennent et respectent ces exigences.

En somme, la formation des collaborateurs dans les data centers est essentielle pour assurer la stabilité, la sécurité et l'efficacité opérationnelle de ces infrastructures critiques. Cela permet également de garantir que les ressources technologiques sont utilisées de manière optimale pour soutenir les objectifs commerciaux de l'entreprise.

2. Inconvénients

Bien que la formation des collaborateurs en data centers présente de nombreux avantages, il existe également quelques inconvénients potentiels à prendre en considération :

- 1 **Coût initial** : La mise en place d'un programme de formation complet pour les collaborateurs peut nécessiter des investissements financiers importants, notamment pour les ressources pédagogiques, les formateurs qualifiés et l'infrastructure de formation.
- 2 **Temps et productivité** : La formation nécessite du temps, ce qui peut temporairement réduire la productivité des employés en les retirant de leurs tâches habituelles. Cela peut être problématique, surtout dans les périodes de pic d'activité.
- 3 **Rotation du personnel** : Après avoir investi du temps et des ressources dans la formation des collaborateurs, il peut être frustrant de voir certains d'entre eux quitter l'entreprise pour des opportunités meilleures. Cela peut entraîner une perte de connaissances et de compétences.
- 4 **Obsolescence des compétences** : Les technologies et les meilleures pratiques évoluent rapidement dans le domaine des data centers. Les compétences acquises par le biais de la formation peuvent devenir obsolètes relativement rapidement, nécessitant une formation continue pour rester à jour.
- 5 **Résistance au changement** : Certains collaborateurs peuvent résister à l'apprentissage de nouvelles compétences ou à l'adaptation à de nouveaux processus. Cela peut ralentir l'adoption des nouvelles pratiques et réduire l'efficacité globale de la formation.
- 6 **Difficulté de suivi** : Il peut être difficile de mesurer avec précision les résultats de la formation et de déterminer dans quelle mesure elle a contribué à l'amélioration des performances et de l'efficacité du data center.

- 7 **Adéquation avec les besoins individuels** : Les besoins et les niveaux de compétence des collaborateurs peuvent varier. Une formation standardisée peut ne pas répondre aux besoins spécifiques de chaque employé.
- 8 **Concurrence interne** : Une fois que les collaborateurs sont formés et acquièrent de nouvelles compétences, ils pourraient chercher des opportunités au sein de l'entreprise qui nécessitent ces compétences, ce qui peut créer une concurrence interne pour les postes plus avancés.
- 9 **Dépendance envers les individus formés** : Si certaines personnes reçoivent une formation spécifique et deviennent les seules à maîtriser certaines compétences, cela peut créer une dépendance organisationnelle à leur égard, ce qui peut devenir problématique en cas d'absence prolongée ou de départ.

En fin de compte, bien que les inconvénients existent, la formation des collaborateurs en data centers est généralement bénéfique à long terme, car elle contribue à améliorer les compétences, la sécurité et l'efficacité globale de l'environnement informatique. La clé réside dans la planification soignée, l'adaptation aux besoins individuels et l'intégration continue de la formation dans la culture organisationnelle.

V.C Douchette pour serveur ou disque

Comme troisième et dernier axe d'amélioration, je propose d'introduire une douchette (scanner) pour scanner les code-barres des différents équipements. Elle permettra de répertorier plus facilement chaque équipement lors d'un inventaire.

Il n'y a pas d'existant à ce jour chez Claranet. Cependant, avec le logiciel SharePoint une base de données a été créée par notre team leader et est actuellement en phase test pour l'inventaire du matériel informatique que nous possédons dans les différents data center. Une douchette serait d'une aide précieuse pour le déménagement qui se prépare. Le scanner nous permettrait de gagner du temps sur la saisie des Serial

Numbers des équipements. Il existe de nombreux avantages et quelques inconvénients à utiliser cet outil que je vais essayer de démontrer ici.

Je propose ces trois douchettes que nous comparerons brièvement (avantages et inconvénients) :

LS2208 1D Scanner (environ 100€) : filaire, scan rapide, durable, léger

<https://www.zebra.com/us/en/products/spec-sheets/scanners/general-purpose-scanners/ls2208.html>

Zebra DS2278 (environ 350€) : portable, scan rapide, Bluetooth, longue batterie

<https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/scanners/general-purpose-scanners/li4278.html>

Zebra MC3300 (environ 1000€) : wifi, écran tactile, carte mémoire, clavier

<https://www.zebra.com/fr/fr/products/spec-sheets/mobile-computers/handheld/mc3300.html>

LS2208 1D Scanner



Zebra DS2278



Zebra MC3300



Lors d'une comparaison de produit ou d'équipements comme ici des scanners de codes-barres, voici quelques aspects à considérer :

- 1 **Type de scanner** : Il existe différents types de scanners de codes-barres, tels que les scanners laser, les scanners CCD (dispositif à couplage de charge) et les scanners imageurs. Chaque type a ses avantages et ses inconvénients en termes de vitesse de lecture, de distance de lecture et de précision.
- 2 **Connectivité** : Les scanners peuvent être filaires (USB, RS-232, etc.) ou sans fil (Bluetooth, Wi-Fi, etc.). Assurez-vous que le type de connectivité correspond à vos besoins et à la compatibilité avec vos appareils.

- 3 **Portée de lecture** : Vérifiez la distance à laquelle le scanner peut lire les codes-barres avec précision. Certains scanners sont conçus pour la lecture à courte distance, tandis que d'autres peuvent lire des codes-barres à une plus grande distance.
- 4 **Vitesse de lecture** : Certaines applications nécessitent un traitement rapide des codes-barres. La vitesse de lecture du scanner peut être importante, en particulier si vous devez traiter un grand nombre de codes-barres en peu de temps.
- 5 **Type de codes-barres pris en charge** : S'assurer que le scanner peut lire le type de codes-barres que vous utilisez le plus fréquemment, qu'il s'agisse de codes linéaires (1D) ou de codes matriciels (2D), tels que les codes QR.
- 6 **Ergonomie** : La convivialité et le confort d'utilisation sont importants, surtout s'il est prévu d'utiliser le scanner pendant de longues périodes. Il faudrait chercher d'un modèle avec une poignée ergonomique et des boutons bien placés.
- 7 **Compatibilité logicielle** : S'assurer que le scanner est compatible avec les logiciels et les applications que vous prévoyez d'utiliser pour traiter les données des codes-barres.
- 8 **Durabilité** : Rechercher un modèle durable qui peut résister aux chocs et aux conditions difficiles.
- 9 **Prix** : Comparer les prix des scanners en tenant compte de leurs fonctionnalités et de leurs performances pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix.
- 10 **Avis des utilisateurs** : Consulter les avis et les retours d'autres utilisateurs pour avoir une idée de la performance réelle du scanner et de sa fiabilité.

Selon les besoins et l'application de ce matériel spécifique, il influencera le choix du meilleur scanner de codes-barres pour la compagnie. Il peut être utile de consulter des revues de produits et des sites spécialisés dans les technologies de point de vente et de gestion d'inventaire pour obtenir des recommandations actuelles.

Après, avoir choisi le scanner désiré, nous verrons à présent quels avantages nous pouvons avoir à utiliser une douchette.

10.1 Avantages

L'utilisation d'un scanner de codes-barres pour récupérer le code-barres d'un serveur ou d'un disque dur présente plusieurs avantages potentiels :

- 1 **Gain de temps** : Scanner un code-barres est généralement beaucoup plus rapide que saisir manuellement un numéro de série, en particulier si l'on doit traiter un grand nombre de serveurs ou de disques durs. Cela permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité de la collecte d'informations.
- 2 **Réduction des erreurs** : La saisie manuelle des numéros de série peut entraîner des erreurs de frappe ou de transcription. En utilisant un scanner, cela pourrait réduire considérablement le risque d'erreurs humaines, ce qui garantit l'exactitude des informations récupérées.
- 3 **Identification précise** : Les codes-barres sont généralement conçus pour contenir des informations spécifiques, telles que le numéro de série unique d'un appareil. L'utilisation d'un scanner garantit l'obtention correctes des données et que l'identification de chaque appareil est précise.
- 4 **Suivi et gestion** : Les numéros de série sont souvent utilisés pour le suivi des actifs matériels, la gestion de l'inventaire et l'enregistrement de garantie. Utiliser un scanner permet de simplifier ces processus et de garantir que les informations sont enregistrées de manière cohérente.
1. **Convivialité** : Utiliser un scanner de codes-barres est généralement plus convivial et intuitif pour les opérateurs, ce qui peut réduire le besoin de formation spécifique.
5. **Intégration système** : Les scanners de codes-barres peuvent être intégrés à des systèmes de gestion d'inventaire ou d'autres applications logicielles, ce qui facilite la collecte et la centralisation des données.

Il est important de noter que l'intérêt d'utiliser un scanner de codes-barres dépend de la situation spécifique et des besoins de l'utilisateur. Dans certaines circonstances, une saisie manuelle des numéros de série peut être suffisante, tandis que dans d'autres, l'utilisation d'un scanner peut apporter des avantages significatifs en termes de temps, d'exactitude et d'automatisation.

Bien que l'utilisation d'une douchette comporte beaucoup d'avantages, il existe quelques inconvénients.

2. Inconvénients

L'utilisation d'une douchette (scanner de codes-barres) pour scanner des équipements tels que des serveurs ou des disques durs peut présenter certains inconvénients et limitations. Voici quelques-uns des principaux inconvénients à prendre en compte :

- 2 **Accessibilité** : Les serveurs et les disques durs peuvent être installés dans des emplacements difficiles à atteindre ou dans des positions inconfortables. Utiliser une douchette pour scanner des codes-barres dans ces situations peut nécessiter des ajustements physiques pour accéder aux équipements.
- 3 **Taille et orientation** : Certains codes-barres sur des serveurs ou des disques durs peuvent être petits ou situés dans des endroits peu visibles. Cela peut rendre difficile la lecture précise avec une douchette, car il peut être nécessaire de s'assurer que la douchette est correctement alignée avec le code-barres.
- 4 **Environnement de travail** : Dans certains environnements, tels que les centres de données, l'éclairage peut être faible ou difficile à gérer. Si la douchette nécessite un éclairage adéquat pour une lecture précise, cela pourrait poser un problème dans ces conditions.
- 5 **Étiquettes endommagées** : Les codes-barres peuvent être altérés, déchirés ou partiellement effacés en raison de l'usure, des conditions de stockage ou de

l'exposition à des éléments extérieurs. Une douchette peut avoir du mal à lire des codes-barres endommagés, ce qui entraîne des erreurs de lecture.

- 6 **Précision** : Bien que les douchettes soient généralement précises, il existe toujours un potentiel d'erreur lors de la lecture de codes-barres. Les erreurs de lecture peuvent conduire à des données incorrectes, ce qui peut avoir des conséquences indésirables, notamment dans des environnements critiques.
- 7 **Environnement de sécurité** : Dans certains environnements, tels que les installations de baies médicales, les serveurs contiennent des données sensibles ou sont situés dans des zones sécurisées. Utiliser une douchette pour scanner les codes-barres peut nécessiter l'accès à ces zones, ce qui peut poser des problèmes de sécurité.
- 8 **Coût** : L'achat et la maintenance de douchettes peuvent entraîner des coûts, et l'utilisation d'une douchette pour scanner des équipements spécifiques peut ne pas être rentable, surtout si l'utilisation n'est pas régulière.

En conclusion, bien que l'utilisation d'une douchette puisse sembler pratique pour scanner des équipements tels que des serveurs ou des disques durs, il est important de considérer les limitations et les inconvénients potentiels. Avant de décider d'utiliser une douchette, il faudra donc évaluer soigneusement les besoins, les conditions de travail et les alternatives disponibles pour s'assurer que c'est la meilleure solution pour l'entreprise.

VI Réflexion et conclusion

En conclusion, mon stage au sein du data center a été une expérience enrichissante qui m'a permis de plonger profondément dans le monde complexe et vital de la gestion des infrastructures informatiques. Au cours de cette période, j'ai eu l'occasion de travailler aux côtés d'une équipe dévouée et compétente, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences techniques essentielles et de développer une compréhension approfondie des opérations critiques liées aux centres de données.

Pendant mon stage, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques en matière de gestion des serveurs, du réseau et de la sécurité informatique. J'ai contribué à la maintenance préventive des équipements, participé à la surveillance en temps réel et assisté à la résolution de problèmes urgents. Mon implication dans des projets de migration et d'optimisation m'a également permis de comprendre l'importance de la planification minutieuse et de la coordination au sein d'un environnement aussi dynamique.

Je suis déçu de ne pas avoir pu ajouter ma pierre à l'édifice avec ces axes d'améliorations proposés. Dû aux périodes estivales et le manque d'effectifs, je me suis focalisé sur les tâches les plus importantes. Je laisse toute de même les maquettes que j'ai pu créer, en espérant qu'elles puissent apporter d'une manière ou d'une autre une aide aux collaborateurs qui souhaitent les mettre en place. Je reste persuadé qu'il existe d'autres axes à étudier pour perfectionner ce métier en tant que technicien systèmes et réseaux en data center.

Cette expérience m'a également ouvert les yeux sur les enjeux de la gestion durable des centres de données. J'ai pu observer comment des initiatives telles que la réduction de la consommation d'énergie et l'optimisation de la disposition des équipements peuvent contribuer à la fois à la performance opérationnelle et à la réduction de l'impact environnemental.

Je quitte ce stage avec une appréciation renouvelée pour le rôle vital des data centers dans le fonctionnement du monde numérique actuel. Les compétences techniques, la résolution de problèmes en temps réel et l'aptitude à travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire sont autant d'éléments que j'emporte avec moi pour mon avenir

professionnel. Je remercie toute l'équipe DST de Claranet pour leur mentorat et leur soutien inestimables au cours de cette période.

En somme, ce stage a été une opportunité exceptionnelle de fusionner théorie et pratique, de développer de nouvelles compétences et de contribuer directement à des opérations essentielles. Je suis convaincu que les enseignements et les expériences que j'ai acquises continueront à me guider dans la construction de ma carrière et à façonner ma compréhension du monde complexe des infrastructures informatiques.

VII En synthèse

Structure d'accueil et son contexte

Actuellement étudiant en BTS SIO option SLAM, j'ai choisi cette formation afin de découvrir le vaste monde de l'informatique. Curieux et motivé, je souhaite développer mes compétences en programmation, en développement d'applications et en bases de données. Cette formation me permet également de mettre en pratique mes connaissances à travers différents projets et de construire progressivement mon projet professionnel.

Mission

Ma mission consistait à agir en tant que technicien des systèmes et réseaux dans un data center. Cette mission s'inscrivait pour s'assurer du bon fonctionnement, de la bonne gestion et la sécurité de l'infrastructure informatique de l'entreprise

Présentation des réalisations et les grandes lignes de votre analyse et de vos recommandations

Mes réalisations visaient principalement à s'assurer de la bonne gestion de l'infrastructure informatique de Claranet avec notamment les activités suivantes :

- 1 **Installation et configuration** : j'ai été chargé de l'installation et de la configuration du matériel informatique, des serveurs, des équipements réseau, ainsi que des systèmes d'alimentation et de refroidissement nécessaires pour maintenir les conditions optimales de fonctionnement.
- 2 **Maintenance préventive** : j'ai pu réaliser des vérifications régulières pour prévenir des pannes et des dysfonctionnements. Cela comprend l'inspection des serveurs, le remplacement des pièces défectueuses et la mise à jour des logiciels.
- 3 **Gestion des incidents** : en cas de panne ou de problème, j'ai dû intervenir rapidement pour diagnostiquer et résoudre les incidents. Il peut être amené à collaborer avec d'autres équipes techniques pour assurer une résolution efficace.
- 4 **Documentation** : nous utilisons plusieurs logiciels informatiques pour travailler, OneConfluence, est sur l'outil sur lequel nous tenons à jour la documentation technique concernant les installations, les configurations et les procédures du data center.
- 5 **Support technique** : j'ai pu apporter un support technique aux utilisateurs internes ou externes en cas de problème lié aux services de Claranet des

différents data centers.

- 6 **Décommissionning** : comme toute installation, il y a la désinstallation/dé-provisionnement du matériel informatique. J'ai pu participer à de nombreuses Décom/Dépro (comme nous l'appelons dans le jargon du data center). Ex : Un client n'a plus besoin d'un serveur pour quelque raison, il fait appel à notre équipe et nous intervenons.
- 7 **Formatage DBAN** (Darik's Boot and Nuke) : il s'agit d'un logiciel open-source conçu pour le formatage sécurisé des disques durs. Le formatage DBAN est utilisé pour effacer complètement et de manière sécurisée toutes les données présentes sur un disque dur, en rendant quasiment impossible leur récupération ultérieure. Après chaque dé-provisionnement, nous devons faire un formatage de disque.

Focus sur un item

Le lieu de travail reste un espace communautaire où différents individus cohabitent. Chaque personne étant différente (milieu, habitudes etc.). Il est important que chacun garde cet endroit propre. Cela fait directement écho à mon expérience passée au sein de la restauration où l'hygiène était un critère primordial.

J'ai ainsi proposé de nettoyer toutes les salles individuellement où l'on travaille et mettre en place une cleaning sheet. Celle-ci permettra à tous les collaborateurs de vérifier l'état des lieux et de garder une traçabilité tout au long des semaines de présences sur site. Puisque nous sommes tous réparti par campus maintenant. Chaque collaborateur ou binôme devra s'occuper de son campus de manière hebdomadaire.

Cependant, cette proposition d'amélioration (encadrement opérationnel d'un assainissement des lieux avec à la clé une meilleure organisation) n'a pas pu être déployée en raison d'enjeux logistiques à court terme avec un déménagement prévu. Le ratio coût, ici principalement le temps, et bénéfices n'était ainsi pas favorable.

Bilan et retour sur expérience

Ce stage a été une fantastique opportunité de découvrir l'arrière-plan informatique d'une grande entreprise spécialisée dans cette activité. Cette mise en pratique m'a permis de développer de nouvelles compétences et de contribuer directement à des opérations essentielles concrètes.

Cette première expérience sur le terrain confirme nettement ma décision de me reconverter dans le milieu informatique (versus restauration) et je pense sincèrement, qu'il s'agit ici que du début d'une longue aventure qui me permettra d'en apprendre davantage et de façonner ma compréhension du monde complexe des infrastructures informatiques.

Annexes

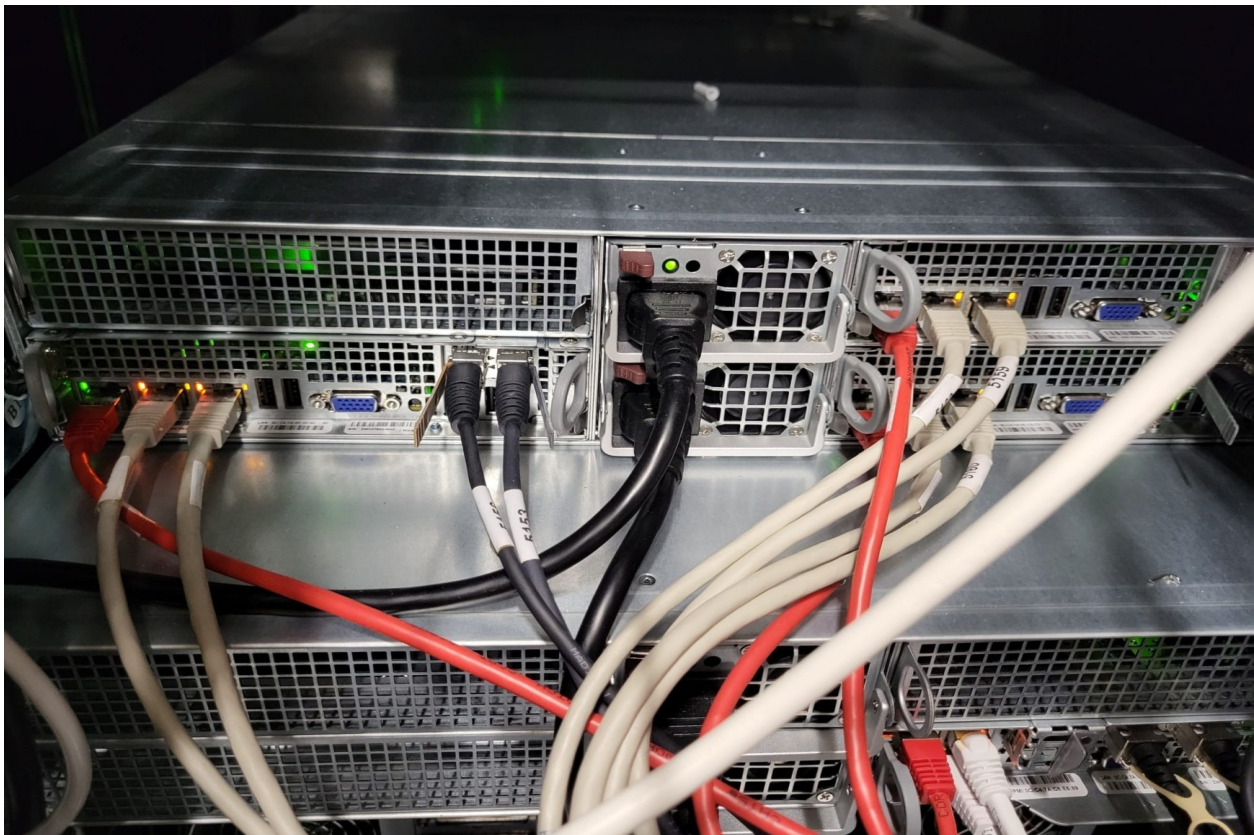
- Quelques photographies de mon lieu de travail avec l'infrastructure informatique des serveurs sont partagée ici à titre illustratif afin d'apporter au lecteur une vue opérationnel du rôle de technicien en systèmes et réseaux.
- Exemple de Clean Sheet



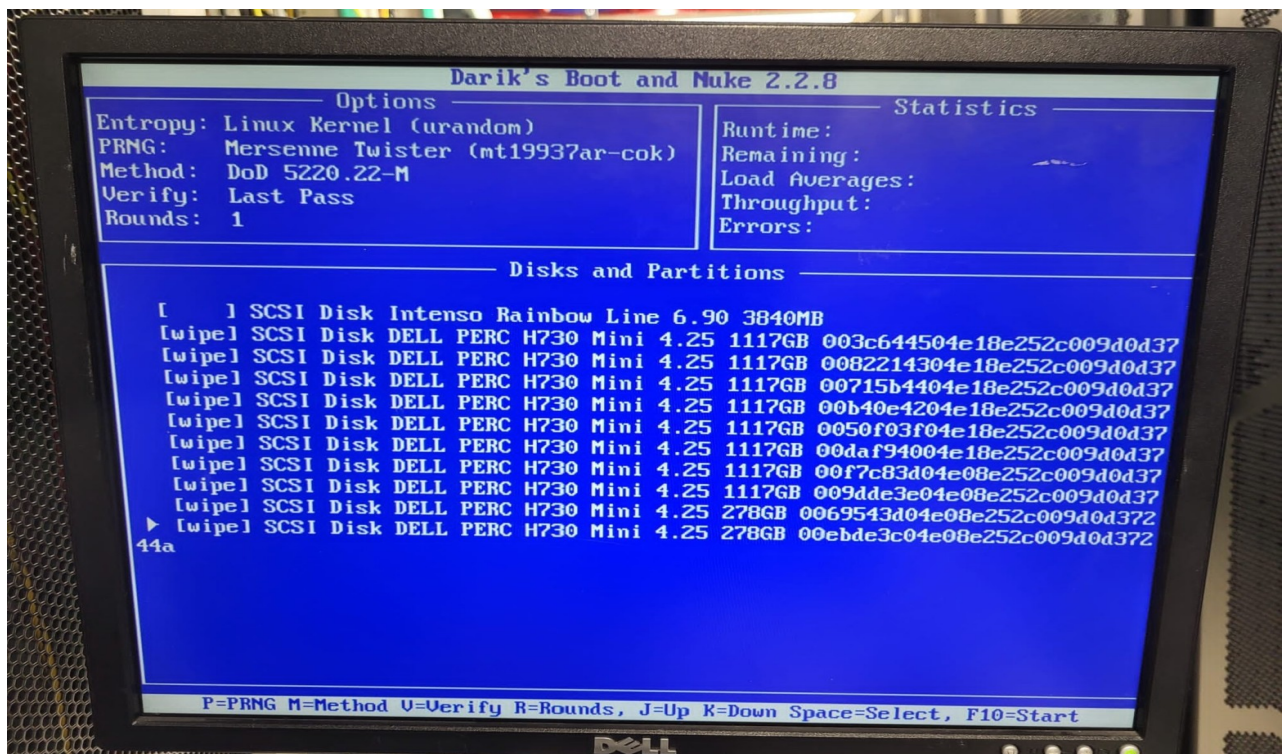
Changement de disques sur serveurs



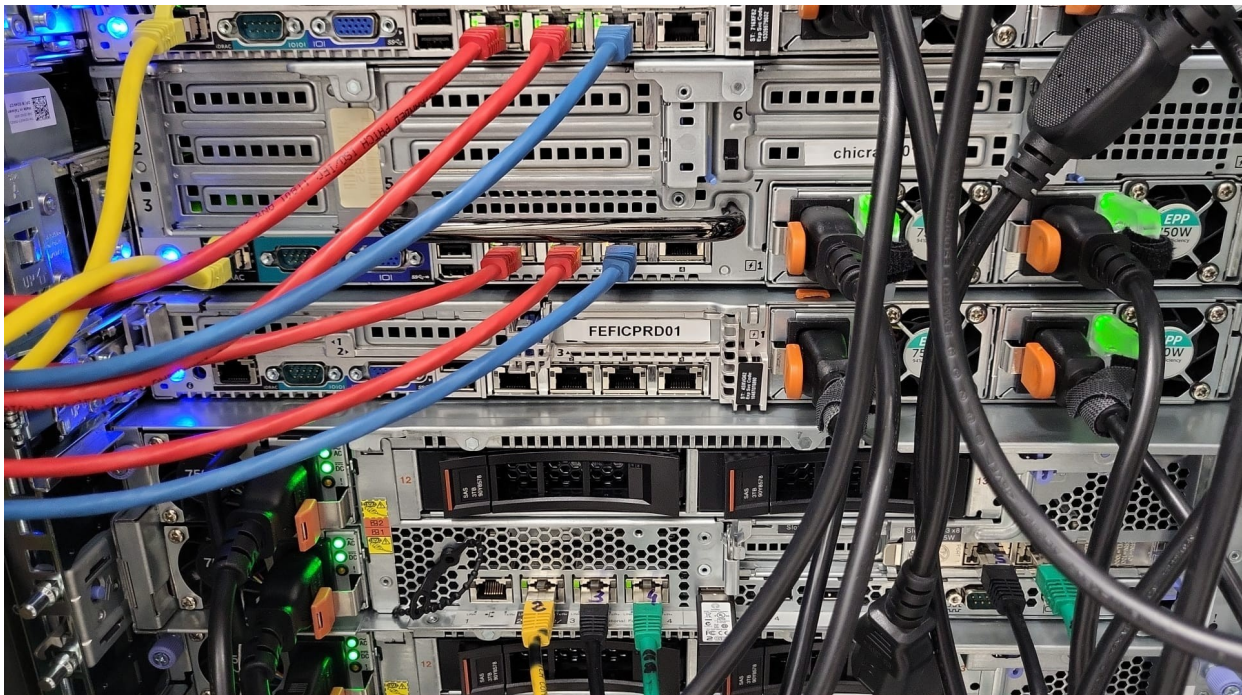
Disque défectueux sur serveur à changer (voyant rouge)



Branchement des câbles sur serveur lors d'un déploiement



Formatage de disque avec DBAN



Câblage des interfaces serveurs



Serveurs Dell PowerEdge R630



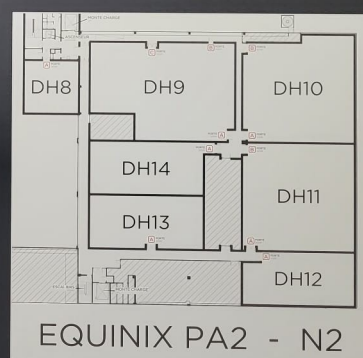
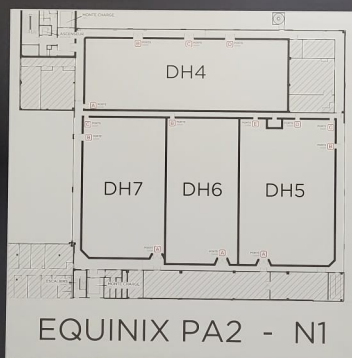
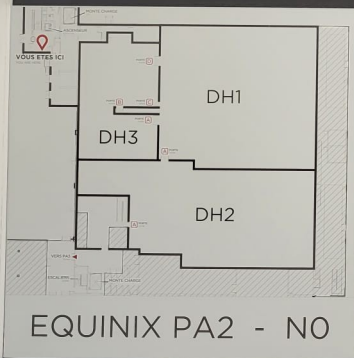
Ports IDRAC



Suite 2 PA2



EQUINIX
PARIS PA2 IBX



Equinix PA2



Suite 1 PA2

Cleaning Sheet

Campus : ex : PA2/PA3

Semaine(s) : ex : Du 16/06/2023 au 18/06/2023

Nom(s)	Tâches effectuée(s)	Observation(s)
<u>ex</u> : Nathanan Song	Rangement de l'armoire A : disques remis au bon endroit	Il faudrait ranger les disques de façon croissante en fonction de leur capacité de stockage